高中数学

重要公式【大总结】

1.元素与集合的关系：$x\in A\Leftrightarrow x\notin C_UA$，$x\in C_UA\Leftrightarrow x\notin A$，$\varnothing\subseteq A\Leftrightarrow A\neq\varnothing$

2.集合$\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$的子集个数共有2^n 个；真子集有2^n-1个；非空子集有2^n-1个；非空的真子集有2^n-2个.

3.二次函数的解析式的三种形式：

(1)一般式$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq0)$；

(2)顶点式$f(x)=a(x-h)^2+k(a\neq0)$；(当已知抛物线的顶点坐标(h,k)时，设为此式)

(3)零点式$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)(a\neq0)$；(当已知抛物线与$x$轴的交点坐标为$(x_1,0),(x_2,0)$时，设为此式)

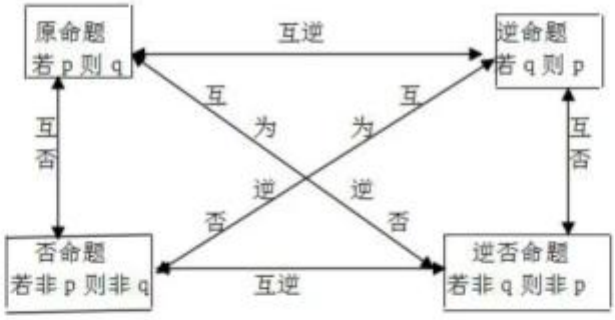
(4)切线式：$f(x)=a(x-x_0)^2+(kx+d),(a\neq0)$。(当已知抛物线与直线$y=kx+d$相切且切点的横坐标为$x_0$时，设为此式)

4.真值表：同真且真，同假或假

5.常见结论的否定形式：

原结论	反设词	原结论	反设词
是	不是	至少有一个	一个也没有
都是	不都是	至多有一个	至少有两个
大于	不大于	至少有n个	至多有$(n-1)$个
小于	不小于	至多有n个	至少有$(n+1)$个
对所有x，成立	存在某x，不成立	p或q	$\neg p$且$\neg q$
对任何x，不成立	存在某x，成立	p且q	$\neg p$或$\neg q$

6.四种命题的相互关系(下图)：(原命题与逆否命题同真同假；逆命题与否命题同真同假.)



充要条件：

(1) $p \Rightarrow q$，则 P 是 q 的充分条件，反之，q 是 p 的必要条件；

(2) $p \Rightarrow q$，且 q $\not\Rightarrow$ p，则 P 是 q 的充分不必要条件；

(3)p $\not\Rightarrow$ p ，且 $q \Rightarrow p$，则 P 是 q 的必要不充分条件；

(4)p $\not\Rightarrow$ p ，且 q $\not\Rightarrow$ p，则 P 是 q 的既不充分又不必要条件。

7.函数单调性：

增函数：

(1)文字描述是：y 随 x 的增大而增大。

(2)数学符号表述是：设 f(x)在 x∈D 上有定义，若对任意的 $x_1, x_2 \in D$, 且 $x_1 < x_2$，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ 成立，则就叫 f(x)在 x∈D 上是增函数。D 则就是 f(x)的递增区间。

减函数：

(1)文字描述是：y 随 x 的增大而减小。

(2)数学符号表述是：设 f(x)在 x∈D 上有定义，若对任意的 $x_1, x_2 \in D$, 且 $x_1 < x_2$，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ 成立，则就叫 f(x)在 x∈D 上是减函数。D 则就是 f(x)的递减区间。

单调性性质：

(1)增函数+增函数=增函数；(2)减函数+减函数=减函数；

(3)增函数-减函数=增函数；(4)减函数-增函数=减函数；

注：上述结果中的函数的定义域一般情况下是要变的，是等号左边两个函数定义域的交集。

复合函数的单调性：

函数 \ 单调	单调性			
内层函数	↓	↑	↑	↓
外层函数	↓	↑	↓	↑
复合函数	↑	↑	↓	↓

等价关系：

(1)设 $x_1,x_2\in[a,b],x_1\neq x_2$ 那么

$$(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]>0\Leftrightarrow\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0\Leftrightarrow f(x)\text{在}[a,b]\text{上是增函数；}$$

$$(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]<0\Leftrightarrow\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<0\Leftrightarrow f(x)\text{在}[a,b]\text{上是减函数。}$$

(2)设函数 $y=f(x)$ 在某个区间内可导，如果 $f'(x)>0$，则 $f(x)$ 为增函数；如果 $f'(x)<0$，则 $f(x)$ 为减函数。

8.函数的奇偶性：(注：是奇偶函数的前提条件是：定义域必须关于原点对称)

奇函数：

定义：在前提条件下，若有 $f(-x)=-f(x)$或$f(-x)+f(x)=0$，则 f(x)就是奇函数。

性质：

(1)奇函数的图象关于原点对称；

(2)奇函数在 x>0 和 x<0 上具有相同的单调区间；

(3)定义在 R 上的奇函数，有 f(0)=0 .

偶函数：

定义：在前提条件下，若有 $f(-x)=f(x)$，则 f(x)就是偶函数。

性质：

(1)偶函数的图象关于 y 轴对称；

(2)偶函数在 x>0 和 x<0 上具有相反的单调区间；

奇偶函数间的关系：

(1)奇函数·偶函数=奇函数；　(2)奇函数·奇函数=偶函数；

(3)偶奇函数·偶函数=偶函数；　(4)奇函数±奇函数=奇函数(也有例外得偶函数的)

(5)偶函数±偶函数=偶函数；　(6)奇函数±偶函数=非奇非偶函数

奇函数的图象关于原点对称，偶函数的图象关于 y 轴对称；反过来，如果一个函数的图象关于原点对称，那么这个函数是奇函数；如果一个函数的图象关于 y 轴对称，那么这个函数是偶函数.

9.函数的周期性：

定义：对函数 f(x)，若存在 $T\neq 0$，使得 f(x+T)=f(x)，则就叫 f(x)是周期函数，其中，T 是 f(x)的一个周期。

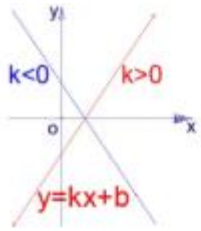
周期函数几种常见的表述形式：

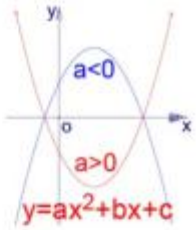
(1)f(x+T)= - f(x)，此时周期为 2T ；

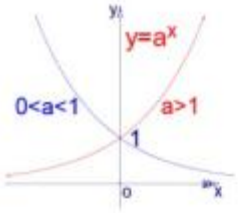
(2)f(x+m)=f(x+n)，此时周期为 $2|m-n|$ ；

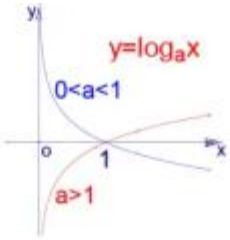
(3) $f(x+m)=-\dfrac{1}{f(x)}$，此时周期为 2m 。

10.常见函数的图像：









11.对于函数 $y=f(x)(x\in R)$, $f(x+a)=f(b-x)$ 恒成立,则函数 $f(x)$ 的对称轴是 $x=\dfrac{a+b}{2}$；两个函数 $y=f(x+a)$ 与 $y=f(b-x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{b-a}{2}$ 对称.

12.分数指数幂与根式的性质：

(1) $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$ $(a>0,m,n\in N^*$，且 $n>1)$.

(2) $a^{-\frac{m}{n}}=\dfrac{1}{a^{\frac{m}{n}}}=\dfrac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$ $(a>0,m,n\in N^*$，且 $n>1)$.

(3) $(\sqrt[n]{a})^n=a$.

(4)当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|=\begin{cases}a,a\ge 0\\-a,a<0\end{cases}$.

13.指数式与对数式的互化式： $\log_a N=b\Leftrightarrow a^b=N$ $(a>0,a\ne 1,N>0)$.

指数性质：

(1) $a^{-p}=\dfrac{1}{a^p}$ ； (2) $a^0=1(a\ne 0)$ ； (3) $a^{mn}=(a^m)^n$

(4) $a^r\cdot a^s=a^{r+s}(a>0,r,s\in Q)$ ； (5) $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$ ；

指数函数：

(1) $y=a^x(a>1)$ 在定义域内是单调递增函数；

(2) $y=a^x(0<a<1)$ 在定义域内是单调递减函数。

注：指数函数图象都恒过点(0，1)

对数性质：

(1) $\log_a M+\log_a N=\log_a(MN)$ ； (2) $\log_a M-\log_a N=\log_a\dfrac{M}{N}$ ；

(3) $\log_a b^m=m\cdot\log_a b$ ； (4) $\log_{a^m}b^n=\dfrac{n}{m}\cdot\log_a b$ ； (5) $\log_a 1=0$

(6) $\log_a a = 1$；　　(7) $a^{\log_a b} = b$

对数函数：

(1) $y = \log_a x (a > 1)$ 在定义域内是单调递增函数；

(2) $y = \log_a x (0 < a < 1)$ 在定义域内是单调递减函数；注： 对数函数图象都恒过点

(1，0)

(3) $\log_a x > 0 \Leftrightarrow a, x \in (0,1)$或$a, x \in (1,+\infty)$

(4) $\log_a x < 0 \Leftrightarrow a \in (0,1)$则$x \in (1,+\infty)$ 或 $a \in (1,+\infty)$则$x \in (0,1)$

14.对数的换底公式 ： $\log_a N = \dfrac{\log_m N}{\log_m a}$ ($a > 0$,且$a \neq 1, m > 0$,且$m \neq 1$, $N > 0$).

对数恒等式： $a^{\log_a N} = N$ ($a > 0$,且$a \neq 1$, $N > 0$).

推论： $\log_{a^m} b^n = \dfrac{n}{m} \log_a b$ ($a > 0$,且$a \neq 1$, $N > 0$).

15.对数的四则运算法则：若 a＞0，a≠1，M＞0，N＞0，则

(1) $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$；　　(2) $\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$；

(3) $\log_a M^n = n \log_a M (n \in R)$；　　(4) $\log_{a^m} N^n = \dfrac{n}{m} \log_a N (n, m \in R)$。

16.平均增长率的问题(负增长时 $p < 0$)：如果原来产值的基础数为 N，平均增长率为 p，则对于时间 x 的总产值 y，有 $y = N(1+p)^x$.

17.等差数列：

通项公式：

(1) $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，其中 a_1 为首项，d 为公差，n 为项数，a_n 为末项。

(2)推广： $a_n = a_k + (n-k)d$

(3) $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ (注：该公式对任意数列都适用)

前 n 项和：

(1) $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$ ；其中 a_1 为首项，n 为项数，a_n 为末项。

(2) $S_n=na_1+\frac{n(n-1)}{2}d$

(3) $S_n=S_{n-1}+a_n(n\geq 2)$ (注：该公式对任意数列都适用)

(4) $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ (注：该公式对任意数列都适用)

常用性质：

(1)若 m+n=p+q ，则有 $a_m+a_n=a_p+a_q$ ； [简单高中生(ID:jiandan100cn)]

注：若 a_m 是 a_n,a_p 的等差中项，则有 $2a_m=a_n+a_p\Leftrightarrow$ n、m、p 成等差。

(2)若 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 为等差数列，则 $\{a_n\pm b_n\}$ 为等差数列。

(3) $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为其前 n 项和，则 $S_m,S_{2m}-S_m,S_{3m}-S_{2m}$ 也成等差数列。

(4) $a_p=q,a_q=p,$ 则 $a_{p+q}=0$ ；

(5) 1+2+3+…+n=$\frac{n(n+1)}{2}$

等比数列：

通项公式：

(1) $a_n=a_1q^{n-1}=\frac{a_1}{q}\cdot q^n(n\in N^*)$ ，其中 a_1 为首项，n 为项数，q 为公比。

(2)推广：$a_n=a_k\cdot q^{n-k}$

(3) $a_n=S_n-S_{n-1}(n\geq 2)$ (注：该公式对任意数列都适用)

前 n 项和：

(1) $S_n=S_{n-1}+a_n(n\geq 2)$ (注：该公式对任意数列都适用)

(2) $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ (注：该公式对任意数列都适用)

(3) $S_n=\begin{cases} na_1 & (q=1) \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} & (q\neq 1)\end{cases}$

常用性质：

(1)若 m+n=p+q ，则有 $a_m \cdot a_n = a_p \cdot a_q$ ；

注：若 a_m是a_n, a_p 的等比中项，则有 $a_m{}^2 = a_n \cdot a_p \Leftrightarrow$n、m、p 成等比。

(2)若$\{a_n\}$、$\{b_n\}$为等比数列，则$\{a_n \cdot b_n\}$为等比数列。

18.分期付款(按揭贷款)：每次还款 $x = \dfrac{ab(1+b)^n}{(1+b)^n - 1}$ 元(贷款 a 元, n 次还清,每期利率为 b).

19.三角不等式：

(1)若 $x \in (0, \dfrac{\pi}{2})$，则 $\sin x < x < \tan x$.

(2)若 $x \in (0, \dfrac{\pi}{2})$，则 $1 < \sin x + \cos x \le \sqrt{2}$.

(3) $|\sin x| + |\cos x| \ge 1$.

20.同角三角函数的基本关系式 ： $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$， $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$,

21.正弦、余弦的诱导公式(奇变偶不变，符号看象限)

22.和角与差角公式

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$ ；

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$ ；

$\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$.

$a\sin\alpha + b\cos\alpha = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\alpha + \varphi)$

(辅助角 φ 所在象限由点 (a,b) 的象限决定, $\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$).

23.二倍角公式及降幂公式 [简单高中生(ID:jiandan100cn)]

$\sin 2\alpha = \sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$.

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \dfrac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$.

$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$.　　$\tan\alpha = \dfrac{\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha} = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$

$\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}, \cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$

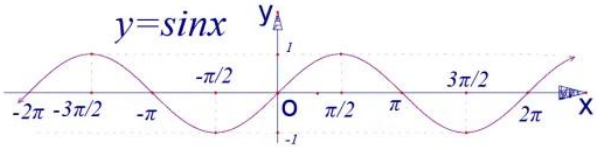
24.三角函数的周期公式

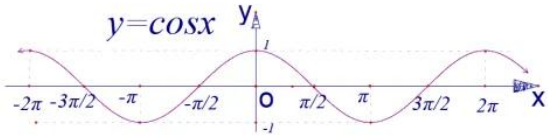
函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$，x∈R 及函数 $y=\cos(\omega x+\varphi)$，x∈R(A,ω,φ 为常数，且 A≠0)

的周期 $T=\dfrac{2\pi}{|\omega|}$；函数 $y=\tan(\omega x+\varphi)$，$x\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2}, k\in Z$ (A,ω,φ 为常数，且 A≠0)

的周期 $T=\dfrac{\pi}{|\omega|}$.

三角函数的图像：





25.正弦定理：$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$ (R 为 ΔABC 外接圆的半径).

$\Leftrightarrow a=2R\sin A, b=2R\sin B, c=2R\sin C \Leftrightarrow a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

26.余弦定理：

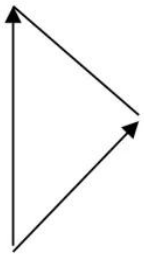
$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$；$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$；$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

27.面积定理：

(1) $S=\dfrac{1}{2}ah_a=\dfrac{1}{2}bh_b=\dfrac{1}{2}ch_c$ (h_a、h_b、h_c 分别表示 a、b、c 边上的高).

(2) $S=\dfrac{1}{2}ab\sin C=\dfrac{1}{2}bc\sin A=\dfrac{1}{2}ca\sin B$.

(3) $S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}\sqrt{(|\overrightarrow{OA}|\cdot|\overrightarrow{OB}|)^2-(\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB})^2}$.



$r_{\Delta内切圆}=\dfrac{2S_\Delta}{a+b+c}, r_{直角\Delta内切圆}=\dfrac{a+b-c_{斜边}}{2}$

28.三角形内角和定理 ：

在△ABC 中，有 $A+B+C=\pi \Leftrightarrow C=\pi-(A+B)$

$\Leftrightarrow \frac{C}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{A+B}{2} \Leftrightarrow 2C=2\pi-2(A+B)$.

29.实数与向量的积的运算律：设λ、μ为实数，那么：[简单高中生(ID:jiandan100cn)]

(1)结合律：$\lambda(\mu\vec{a})=(\lambda\mu)\vec{a}$；

(2)第一分配律：$(\lambda+\mu)\vec{a}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{a}$；

(3)第二分配律：$\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$.

30.$\vec{a}$与$\vec{b}$的数量积(或内积)：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$。

31.平面向量的坐标运算：

(1)设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}+\vec{b}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$.

(2)设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}-\vec{b}=(x_1-x_2,y_1-y_2)$.

(3)设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$.

(4)设$\vec{a}=(x,y),\lambda\in R$，则$\lambda\vec{a}=(\lambda x,\lambda y)$.

(5)设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=(x_1x_2+y_1y_2)$.

32.两向量的夹角公式：

$$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{x_1x_2+y_1y_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}\cdot\sqrt{x_2^2+y_2^2}}\ (\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)).$$

33.平面两点间的距离公式：

$$d_{A,B}=|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB}}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}\ (A(x_1,y_1)，B(x_2,y_2)).$$

34.向量的平行与垂直 ：设$\vec{a}=(x_1,y_1)$，$\vec{b}=(x_2,y_2)$，且$\vec{b}\neq\vec{0}$，则：

$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow\vec{b}=\lambda\vec{a}\Leftrightarrow x_1y_2-x_2y_1=0$.(交叉相乘差为零)

$\vec{a}\perp\vec{b}\ (\vec{a}\neq\vec{0})\Leftrightarrow\ \vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=0$.(对应相乘和为零)

35.线段的定比分公式 ：设$P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，$P(x,y)$是线段P_1P_2的分点,λ是

实数，且$\overrightarrow{P_1P}=\lambda\overrightarrow{PP_2}$，则$\begin{cases}x=\dfrac{x_1+\lambda x_2}{1+\lambda}\\ y=\dfrac{y_1+\lambda y_2}{1+\lambda}\end{cases}\Leftrightarrow\overrightarrow{OP}=\dfrac{\overrightarrow{OP_1}+\lambda\overrightarrow{OP_2}}{1+\lambda}$

$\Leftrightarrow\overrightarrow{OP}=t\overrightarrow{OP_1}+(1-t)\overrightarrow{OP_2}\,(t=\dfrac{1}{1+\lambda})$.

36.三角形的重心坐标公式：△ABC 三个顶点的坐标分别为$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$、$C(x_3,y_3)$,则△ABC 的重心的坐标是$G(\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3},\dfrac{y_1+y_2+y_3}{3})$.

37.三角形五“心”向量形式的充要条件：

设O为ΔABC所在平面上一点，角A,B,C所对边长分别为a,b,c，则

(1)O为ΔABC的外心$\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}^2=\overrightarrow{OB}^2=\overrightarrow{OC}^2$.

(2)O为ΔABC的重心$\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

(3)O为ΔABC的垂心$\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}$.

(4)O为ΔABC的内心$\Leftrightarrow a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.

(5)O为ΔABC的$\angle A$的旁心$\Leftrightarrow a\overrightarrow{OA}=b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}$.

38.常用不等式：

(1)$a,b\in R\Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab$(当且仅当 a＝b 时取“=”号).

(2)$a,b\in R^+\Rightarrow\dfrac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$(当且仅当 a＝b 时取“=”号).

(3)$a^3+b^3+c^3\geq 3abc(a>0,b>0,c>0)$.

(4)$|a|-|b|\leq|a+b|\leq|a|+|b|$.

(5)$\dfrac{2ab}{a+b}\leq\sqrt{ab}\leq\dfrac{a+b}{2}\leq\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$(当且仅当 a＝b 时取“=”号)。

39.极值定理：已知x,y都是正数，则有

(1)若积xy是定值p，则当$x=y$时和$x+y$有最小值$2\sqrt{p}$；

(2)若和$x+y$是定值s，则当$x=y$时积xy有最大值$\dfrac{1}{4}s^2$.

(3)已知$a,b,x,y\in R^{+}$，若$ax+by=1$则有

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=(ax+by)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})=a+b+\frac{by}{x}+\frac{ax}{y}\geq a+b+2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}+\sqrt{b})^{2}。$$

(4)已知$a,b,x,y\in R^{+}$，若$\frac{a}{x}+\frac{b}{y}=1$则有

$$x+y=(x+y)(\frac{a}{x}+\frac{b}{y})=a+b+\frac{ay}{x}+\frac{bx}{y}\geq a+b+2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}+\sqrt{b})^{2}$$

40. 一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$(或<0) $(a\neq 0,\Delta=b^2-4ac>0)$，如果 a 与 ax^2+bx+c 同号，则其解集在两根之外；如果a与ax^2+bx+c异号，则其解集在两根之间.简言之：同号两根之外，异号两根之间.即：

$x_1<x<x_2\Leftrightarrow(x-x_1)(x-x_2)<0(x_1<x_2)$；

$x<x_1,$或$x>x_2\Leftrightarrow(x-x_1)(x-x_2)>0(x_1<x_2)$.

41.含有绝对值的不等式 ：当 a> 0 时，有

$|x|<a\Leftrightarrow x^2<a^2\Leftrightarrow -a<x<a$.

$|x|>a\Leftrightarrow x^2>a^2\Leftrightarrow x>a$ 或 $x<-a$.

42.斜率公式 ： $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ ($P_1(x_1,y_1)$、 $P_2(x_2,y_2)$).

43.直线的五种方程：

(1)点斜式 $y-y_1=k(x-x_1)$ (直线l过点$P_1(x_1,y_1)$，且斜率为k).

(2)斜截式 $y=kx+b$ (b 为直线l在 y 轴上的截距).

(3)两点式 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ ($y_1\neq y_2$)($P_1(x_1,y_1)$、 $P_2(x_2,y_2)$ $(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$).

两点式的推广：$(x_2-x_1)(y-y_1)-(y_2-y_1)(x-x_1)=0$ (无任何限制条件！)

(4)截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ (a、b分别为直线的横、纵截距，$a\neq 0$、$b\neq 0$)

(5)一般式 $Ax+By+C=0$ (其中 A、B 不同时为 0).

直线 $Ax+By+C=0$ 的法向量：$\vec{l'}=(A,B)$，方向向量：$\vec{l}=(B,-A)$

44.夹角公式：

(1) $\tan\alpha=\left|\dfrac{k_2-k_1}{1+k_2k_1}\right|$.　$(l_1:y=k_1x+b_1$，$l_2:y=k_2x+b_2,k_1k_2\neq-1)$

(2) $\tan\alpha=\left|\dfrac{A_1B_2-A_2B_1}{A_1A_2+B_1B_2}\right|$.$(l_1:A_1x+B_1y+C_1=0,l_2:A_2x+B_2y+C_2=0,A_1A_2+B_1B_2\neq0)$.

直线 $l_1\perp l_2$ 时，直线 l_1 与 l_2 的夹角是 $\dfrac{\pi}{2}$.　　[简单高中生(ID:jiandan100cn)]

45. l_1 到 l_2 的角公式：

(1) $\tan\alpha=\dfrac{k_2-k_1}{1+k_2k_1}$.$(l_1:y=k_1x+b_1$，$l_2:y=k_2x+b_2,k_1k_2\neq-1)$

(2) $\tan\alpha=\dfrac{A_1B_2-A_2B_1}{A_1A_2+B_1B_2}$ $(l_1:A_1x+B_1y+C_1=0,l_2:A_2x+B_2y+C_2=0,A_1A_2+B_1B_2\neq0)$

直线 $l_1\perp l_2$ 时，直线 l_1 到 l_2 的角是 $\dfrac{\pi}{2}$.

46.点到直线的距离 ：$d=\dfrac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$(点 $P(x_0,y_0)$,直线 l：$Ax+By+C=0$).

47.圆的四种方程：

(1)圆的标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.

(2)圆的一般方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ ($D^2+E^2-4F>0$).

(3)圆的参数方程 $\begin{cases}x=a+r\cos\theta\\y=b+r\sin\theta\end{cases}$.

(4)圆的直径式方程 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$(圆的直径的端点是 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$).

48.点与圆的位置关系：点 $P(x_0,y_0)$ 与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的位置关系有三种：

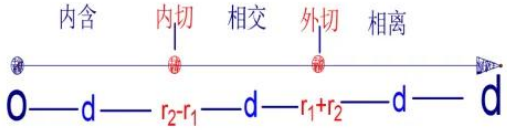
若 $d=\sqrt{(a-x_0)^2+(b-y_0)^2}$，则 $d>r\Leftrightarrow$ 点 P 在圆外；

$d=r\Leftrightarrow$ 点 P 在圆上；　　$d<r\Leftrightarrow$ 点 P 在圆内.

49.直线与圆的位置关系：直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的位置关系有三种($d=\dfrac{|Aa+Bb+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$)：

$d>r\Leftrightarrow$ 相离 $\Leftrightarrow\Delta<0$；$d=r\Leftrightarrow$ 相切 $\Leftrightarrow\Delta=0$；$d<r\Leftrightarrow$ 相交 $\Leftrightarrow\Delta>0$.

50.两圆位置关系的判定方法：设两圆圆心分别为 O_1，O_2，半径分别为 r_1，r_2，$|O_1O_2|=d$，则：



$d>r_1+r_2\Leftrightarrow$ 外离 $\Leftrightarrow$ 4条公切线；

$d=r_1+r_2\Leftrightarrow$ 外切 $\Leftrightarrow$ 3条公切线；

$|r_1-r_2|<d<r_1+r_2\Leftrightarrow$ 相交 $\Leftrightarrow$ 2条公切线；

$d=|r_1-r_2|\Leftrightarrow$ 内切 $\Leftrightarrow$ 1条公切线；

$0<d<|r_1-r_2|\Leftrightarrow$ 内含 $\Leftrightarrow$ 无公切线.

51.椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的参数方程是 $\begin{cases}x=a\cos\theta\\ y=b\sin\theta\end{cases}$. 离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}}$，

准线到中心的距离为 $\dfrac{a^2}{c}$，焦点到对应准线的距离(焦准距) $p=\dfrac{b^2}{c}$。

过焦点且垂直于长轴的弦叫通经，其长度为：$2\bullet\dfrac{b^2}{a}$.

52.椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 焦半径公式及两焦半径与焦距构成三角形的面积：

$|PF_1|=e(x+\dfrac{a^2}{c})=a+ex$，$|PF_2|=e(\dfrac{a^2}{c}-x)=a-ex$；$S_{\Delta F_1PF_2}=c\,|\,y_P\,|=b^2\tan\dfrac{\angle F_1PF}{2}$。

53.椭圆的的内外部：

(1)点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的内部 $\Leftrightarrow\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1$.

(2)点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的外部 $\Leftrightarrow\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}>1$.

54.椭圆的切线方程：

(1)椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上一点$P(x_0,y_0)$处的切线方程是$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

(2)过椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$外一点$P(x_0,y_0)$所引两条切线的切点弦方程是$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.

(3) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 与直线 $Ax+By+C=0$ 相切的条件是 $A^2a^2+B^2b^2=c^2$.

55.双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}$，准线到中心的距离为$\frac{a^2}{c}$，焦点到对应准线的距离(焦准距)$p=\frac{b^2}{c}$。过焦点且垂直于实轴的弦叫通经，其长度为：$2\bullet\frac{b^2}{a}$.

焦半径公式$|PF_1|=|e(x+\frac{a^2}{c})|=|a+ex|$，$|PF_2|=|e(\frac{a^2}{c}-x)|=|a-ex|$，

两焦半径与焦距构成三角形的面积$S_{\Delta F_1PF_2}=b^2\cot\frac{\angle F_1PF}{2}$。

56.双曲线的方程与渐近线方程的关系：

(1)若双曲线方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\Rightarrow$渐近线方程：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0\Leftrightarrow y=\pm\frac{b}{a}x$.

(2)若渐近线方程为$y=\pm\frac{b}{a}x\Leftrightarrow\frac{x}{a}\pm\frac{y}{b}=0\Rightarrow$双曲线可设为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$.

(3)若双曲线与$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$有公共渐近线，可设为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\lambda$

($\lambda>0$，焦点在 x 轴上，$\lambda<0$，焦点在 y 轴上).

(4)焦点到渐近线的距离总是b。

57.双曲线的切线方程：

(1)双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$上一点$P(x_0,y_0)$处的切线方程是$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$.

(2)过双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$外一点$P(x_0,y_0)$所引两条切线的切点弦方程是$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$.

(3)双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$与直线$Ax+By+C=0$相切的条件是$A^2a^2-B^2b^2=c^2$.

58.抛物线$y^2=2px$的焦半径公式：

抛物线$y^2=2px(p>0)$焦半径$|CF|=x_0+\frac{p}{2}$.

过焦点弦长$|CD|=x_1+\frac{p}{2}+x_2+\frac{p}{2}=x_1+x_2+p$.

59.二次函数$y=ax^2+bx+c=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$ $(a\neq 0)$的图象是抛物线：

(1)顶点坐标为$(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$；

(2)焦点的坐标为$(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2+1}{4a})$；

(3)准线方程是$y=\frac{4ac-b^2-1}{4a}$.

60.直线与圆锥曲线相交的弦长公式 $|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$

或$|AB|=\sqrt{(1+k^2)[(x_2+x_1)^2-4x_2\cdot x_1]}=|x_1-x_2|\sqrt{1+\tan^2\alpha}=|y_1-y_2|\sqrt{1+cot^2\alpha}$

(弦端点$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，由方程$\begin{cases}y=kx+b\\F(x,y)=0\end{cases}$消去y得到$ax^2+bx+c=0$

$\Delta>0$，α为直线AB的倾斜角，k为直线的斜率，$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$.

61.证明直线与平面的平行的思考途径：

(1)转化为直线与平面无公共点；

(2)转化为线线平行；

(3)转化为面面平行.

62.证明直线与平面垂直的思考途径：

(1)转化为该直线与平面内任一直线垂直；

(2)转化为该直线与平面内相交二直线垂直；

(3)转化为该直线与平面的一条垂线平行；

(4)转化为该直线垂直于另一个平行平面。

63.证明平面与平面的垂直的思考途径：　　[简单高中生(ID:jiandan100cn)]

(1)转化为判断二面角是直二面角；

(2)转化为线面垂直；

(3)转化为两平面的法向量平行。

64.向量的直角坐标运算：

设$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$则：

(1)$\vec{a}+\vec{b}=(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)$；

(2)$\vec{a}-\vec{b}=(a_1-b_1,a_2-b_2,a_3-b_3)$；

(3)$\lambda\vec{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3)$　(λ∈R)；

(4)$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$；

65.夹角公式：

设$\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$，则$\cos<\vec{a},\vec{b}>=\dfrac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}\sqrt{b_1^2+b_2^2+b_3^2}}$.

66.异面直线间的距离 ：

$d=\dfrac{|\overrightarrow{CD}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$($l_1,l_2$是两异面直线，其公垂向量为$\vec{n}$，$C$、$D$是$l_1,l_2$上任一点，$d$为$l_1,l_2$间的距离).

67.点 B 到平面 α 的距离：

$d=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ($\vec{n}$ 为平面 α 的法向量， $A\in\alpha$， AB 是 α 的一条斜线段).

68.球的半径是 R，则其体积 $V=\frac{4}{3}\pi R^3$,其表面积 $S=4\pi R^2$.

69.球的组合体：

(1)球与长方体的组合体： 长方体的外接球的直径是长方体的体对角线长.

(2)球与正方体的组合体：正方体的内切球的直径是正方体的棱长, 正方体的棱切球的直径是正方体的面对角线长, 正方体的外接球的直径是正方体的体对角线长.

(3)球与正四面体的组合体： 棱长为 a 的正四面体的内切球的半径为 $\frac{\sqrt{6}}{12}a$

(正四面体高 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 的 $\frac{1}{4}$),外接球的半径为 $\frac{\sqrt{6}}{4}a$ (正四面体高 $\frac{\sqrt{6}}{3}a$ 的 $\frac{3}{4}$).

70.分类计数原理(加法原理)： $N=m_1+m_2+\cdots+m_n$.

分步计数原理(乘法原理)： $N=m_1\times m_2\times\cdots\times m_n$.

71.排列数公式 ： $A_n^m=n(n-1)\cdots(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}$.(n， $m\in\mathrm{N}^*$， 且 $m\le n$). 规定 $0!=1$.

72.组合数公式： $C_n^m=\frac{A_n^m}{A_m^m}=\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\times2\times\cdots\times m}=\frac{n!}{m!\cdot(n-m)!}$ ($n\in\mathrm{N}^*$， $m\in N$， 且 $m\le n$).

组合数的两个性质：(1) $C_n^m=C_n^{n-m}$ ；(2) $C_n^m+C_n^{m-1}=C_{n+1}^m$.规定 $C_n^0=1$.

73.二项式定理 $(a+b)^n=C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+C_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+C_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+C_n^nb^n$ ；

二项展开式的通项公式 $T_{r+1}=C_n^ra^{n-r}b^r$ ($r=0,1,2\cdots$， n).

$f(x)=(ax+b)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ 的展开式的系数关系：

$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_n=f(1)$； $a_0-a_1+a_2+\cdots+(-1)^n a_n=f(-1)$； $a_0=f(0)$。

74.互斥事件 A，B 分别发生的概率的和：P(A＋B)=P(A)＋P(B).

n 个互斥事件分别发生的概率的和：$P(A_1+A_2+\ldots+A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\ldots+P(A_n)$.

75.独立事件 A，B 同时发生的概率：P(A·B)= P(A)·P(B).

n 个独立事件同时发生的概率：$P(A_1\cdot A_2\cdot\ldots\cdot A_n)=P(A_1)\cdot P(A_2)\cdot\ldots\cdot P(A_n)$.

76.n 次独立重复试验中某事件恰好发生 k 次的概率： $P_n(k)=C_n^k P^k(1-P)^{n-k}$.

77.数学期望： $E\xi=x_1P_1+x_2P_2+\cdots+x_nP_n+\cdots$

数学期望的性质

(1) $E(a\xi+b)=aE(\xi)+b$.

(2)(2)若 $\xi\sim B(n,p)$,则 $E\xi=np$.

(3) 若 ξ 服从几何分布,且 $P(\xi=k)=g(k,p)=q^{k-1}p$ ， 则 $E\xi=\dfrac{1}{p}$.

78.方差： $D\xi=\left(x_1-E\xi\right)^2\cdot p_1+\left(x_2-E\xi\right)^2\cdot p_2+\cdots+\left(x_n-E\xi\right)^2\cdot p_n+\cdots$

标准差： $\sigma\xi=\sqrt{D\xi}$.

方差的性质：

(1) $D\left(a\xi+b\right)=a^2D\xi$ ；

(2)若 $\xi\sim B(n,p)$ ， 则 $D\xi=np(1-p)$.

(3)若 ξ 服从几何分布,且 $P(\xi=k)=g(k,p)=q^{k-1}p$ ， 则 $D\xi=\dfrac{q}{p^2}$.

方差与期望的关系： $D\xi=E\xi^2-\left(E\xi\right)^2$.

79.正态分布密度函数： $f\left(x\right)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}6}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{26^2}},x\in\left(-\infty,+\infty\right)$，

式中的实数μ， σ (σ>0)是参数，分别表示个体的平均数与标准差.

对于 $N(\mu,\sigma^2)$，取值小于 x 的概率：$F(x)=\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$.

$P(x_1<x_0<x_2)=P(x<x_2)-P(x<x_1)$

80. $f(x)$ 在 x_0 处的导数(或变化率)：

$f'(x_0)=y'\big|_{x=x_0}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$.

瞬时速度：$\upsilon=s'(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{s(t+\Delta t)-s(t)}{\Delta t}$.

瞬时加速度：$a=v'(t)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{v(t+\Delta t)-v(t)}{\Delta t}$.

81.函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数的几何意义：

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数是曲线 $y=f(x)$ 在 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线的斜率 $f'(x_0)$，相应的切线方程是 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$.

82.几种常见函数的导数：

(1) $C'=0$ (C 为常数).(2) $(x^n)'=nx^{n-1}(n\in Q)$.(3) $(\sin x)'=\cos x$.

(4) $(\cos x)'=-\sin x$.　(5) $(\ln x)'=\frac{1}{x}$；　$(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e$.

(6) $(e^x)'=e^x$；　$(a^x)'=a^x\ln a$.

83.导数的运算法则：

(1) $(u\pm v)'=u'\pm v'$.　(2) $(uv)'=u'v+uv'$.　(3) $(\frac{u}{v})'=\frac{u'v-uv'}{v^2}(v\neq 0)$.

84.判别 $f(x_0)$ 是极大(小)值的方法：

当函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续时，

(1)如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x)>0$，右侧 $f'(x)<0$，则 $f(x_0)$ 是极大值；

(2)如果在 x_0 附近的左侧 $f'(x)<0$，右侧 $f'(x)>0$，则 $f(x_0)$ 是极小值.

85.复数的相等：$a+bi=c+di\Leftrightarrow a=c,b=d$.($a,b,c,d\in R$)

86.复数 $z=a+bi$ 的模(或绝对值)$|z|=|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2}$.

87.复平面上的两点间的距离公式：

$d=|z_1-z_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$ ($z_1=x_1+y_1i$， $z_2=x_2+y_2i$).

88.实系数一元二次方程的解

实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，

①若 $\Delta=b^2-4ac>0$,则 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$；

②若 $\Delta=b^2-4ac=0$,则 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$；

③若 $\Delta=b^2-4ac<0$，它在实数集 R 内没有实数根；在复数集 C 内有且仅有两个共轭复数根 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{-(b^2-4ac)}i}{2a}(b^2-4ac<0)$